

# 技術士 建設部門 | 河川・砂防及び海岸・海洋 R03 選択科目II-2 模範解答

## 試験問題（令和3年度 選択科目II-2）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和3年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 選択科目II-2（河川、砂防及び海岸・海洋）のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

## II-2

II-2 次の2設問（II-2-1、II-2-2）のうち1設問を選び解答せよ。（青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。）

II-2-1 我が国のインフラは、その多くが高度経済成長期以降に整備されており、今後、建設から50年以上経過する施設の割合は加速度的に増加する見込みである。このため、国民の安全・安心や社会経済活動の基盤となるインフラの維持管理・更新を計画的に進めていく必要がある。あなたが、施設の老朽化（長寿命化）対策に関する計画策定の業務を担当することとなった場合、河川、砂防及び海岸・海洋のいずれかの分野を対象として、以下の問いに答えよ。

1. 業務着手に当たって収集・整理すべき資料や情報について述べよ。併せて、それらの目的や内容について説明せよ。
2. 業務を進める手順について述べよ。併せて、それらに関し、留意すべき点や工夫を要する点について説明せよ。
3. 業務を効率的・効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 近年、発生している大規模な水害・土砂災害を踏まえると、そのリスクを関係機関や住民と共有し、生命・財産を守る取組につなげることが重要である。このため、洪水、高潮、土砂災害の被害を受ける区域をあらかじめ想定しておくことが不可欠である。あなたが、気象を要因とする洪水、高潮、土砂災害の被害想定区域の設定に関する調査・検討の業務を担当することとなった場合、河川、砂防及び海岸・海洋のいずれかの分野を対象として、以下の問いに答えよ。

1. 業務着手に当たって収集・整理すべき資料や情報について述べよ。併せて、それらの目的や内容を説明せよ。
2. 業務を進める手順について述べよ。併せて、それらに関し、留意すべき点や工夫を要する点について説明せよ。
3. 業務の成果が効率的・効果的に活用されるための関係者との調整内容について述べよ。

## フル模範解答（各約1,100字）

（答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

### II-2-1（約1,100字）

#### 1. 収集・整理すべき資料・情報とその目的・内容

対象分野として河川分野（堤防・護岸・水門・排水機場等）を選択する。

収集すべき資料を3区分で整理する。第一は施設台帳・設計図書である。構造形式・建設年度・規模・使用材料を確認し、施設ごとの基礎情報を整備する。台帳が欠落している施設は現地確認により補完し、データの網羅性を確保する。

第二は点検・診断記録である。河川施設の点検サイクルは施設種別ごとに設定されている。直近の健全性診断データ・損傷記録・写真を収集し、劣化の進行状況と劣化要因（河川流水による摩耗・塩分腐食・地盤変動等）を把握する。画像解析・センシング技術を用いた診断データがある場合は精度確認のうえで活用する。

第三は補修・改修履歴および維持管理費実績である。過去の補修コストと効果を整理し、事後対応型から予防保全型への転換によるライフサイクルコスト削減効果の試算根拠とする。

#### 2. 業務を進める手順と留意点・工夫

業務は3段階で進める。

**第1段階（現況評価・劣化予測）：**収集した点検データをもとに施設ごとの健全度を判定し、今後20～30年の劣化曲線を推計する。同一構造・同一条件の施設群を類型化することで個別点検を効率化する。

**第2段階（対策優先順位の決定）：**健全度・施設重要度・地域防災上の役割・代替施設の有無を指標化し、多基準評価により対策優先順位を決定する。財政制約を踏まえた10年間の事業費計画を試算し、段階的な対策計画を立案する。留意点として、優先順位の客観的根拠を行政内部および住民向けに説明できる透明性の確保が必要である。

**第3段階（長寿命化計画の策定・更新）：**補修・改築・撤廃の判断基準を明確化した長寿命化計画を策定し、点検→診断→対策→記録の維持管理サイクルを制度化する。点検記録の電子化・データベース化により次回計画改定の効率化を図る。

#### 3. 関係者との調整方策

国・上位河川管理者との協議では、直轄・補助事業の区分と補助率・採択条件を事前確認し、計画策定の方向性を整合する。

市町村との連携では、管理区分（一級・二級・準用・普通河川）の境界確認と施設台帳の相互補完を進め、維持管理の責任分担を明確化する。

地域住民には計画策定の段階から情報提供を行い、重要施設の優先対策について理解を得る。地域の防災訓練・出前講座を通じて住民が計画に参画する機会を設け、計画の実効性と社会的受容性を高める。

施設管理者（水門・排水機場担当）との情報共有では、操作記録・不具合情報を計画改定のフィードバックとして継続的に活用する仕組みを構築する。施設の社会・経済・環境への影響を踏まえ、持続可能な維持管理体制の構築を目指す。

---

## II-2-2（約1,100字）

---

### 1. 収集・整理すべき資料・情報とその目的・内容

対象分野として河川分野（洪水）を選択する。

第一は水文・水理データである。対象河川の流量・水位の観測記録（数十年分）を収集し、基本高水流量（100～200年確率規模）の算定に用いる。観測期間が短い場合は地域係数法・比流量法で補完し、確率水文学の信頼区間を定量的に評価する。レーダー雨量計・AMeDASの確率降雨データも整備する。

第二は地形・地盤データである。航空レーザー測量（LiDAR）による高精度地形データを取得し、氾濫原の微地形・既設堤防高・排水路網を把握する。地盤高データは浸水深計算の精度に直結するため解像度1m以下のDEMを使用することが望ましい。

第三は既往洪水・被災記録である。過去の氾濫記録・浸水深・被害状況を収集し、シミュレーション結果の妥当性検証に用いる。地域の聞き取り・古地図も有効な補完情報となる。

### 2. 業務を進める手順と留意点・工夫

業務は3段階で進める。

第1段階（基本高水・氾濫計算の設定）：確率降雨量から基本高水流量を算定し、堤防決壊地点の仮定・破堤幅・破堤後の時刻歴を設定して二次元氾濫シミュレーションを実施する。破堤地点の設定は堤防の脆弱箇所（旧水路・旧河道・低標高区間）の過去の点検データを根拠とする。複数の破堤シナリオを比較して最大浸水深・浸水面積を包絡することが留意点である。

第2段階（浸水想定区域図の作成・審査）：計算結果をGISで整理し、河川法第14条に基づく洪水浸水想定区域図を作成する。既往浸水実績との照合（事後検証）を実施して計算精度を担保する。市街化の進展・将来の気候変動（降雨強度の増大）を踏まえた定期的な見直し計画も策定する。

第3段階（ハザードマップ連携・公表）：浸水深・家屋倒壊等氾濫想定区域・緊急水位上昇の各情報をハザードマップに反映し、市町村と共同で住民に周知する。

### 3. 成果が効率的・効果的に活用されるための関係者との調整

**市町村・防災担当部局**とは浸水想定区域図の公表前に事前説明を行い、ハザードマップへの反映時期・更新サイクル・避難計画との整合を合意する。図の見方や想定前提をまとめた共同解説資料を作成することで、住民への正確な情報伝達と誤解の防止を図る。

**地域住民・自主防災組織**には説明会・ウェブGISを活用した情報提供を行い、自宅の浸水リスクを住民自身が確認できる環境を整備する。区域指定の根拠データをオープンデータとして公開し、住民・研究者の活用を促進する。

**関係機関**（気象台・消防・警察・インフラ管理者）との情報共有では、洪水予警報との連動・避難指示発令のタイムラインを一体的に検討し、各機関が同一の想定区域情報を参照できる基盤を構築する。調整内容は議事録で管理し、定期更新の合意形成を継続する。